Combustions et énergie chimique

Combustion complète, énergie molaire de combustion, pouvoir calorifique, énergies de liaison, dioxyde de carbone émis, enjeux

Première — Physique-chimie · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire et ajuster l'équation d'une combustion complète.
— Calculer une énergie libérée, un pouvoir calorifique, une masse de dioxyde de carbone émise.
— Estimer une énergie de réaction à partir des énergies de liaison.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Combustion complète** d'un composé $C_xH_yO_z$: produits CO_2 et H_2O. Incomplète (manque de dioxygène) : CO (toxique), carbone (suie).
— **Énergie molaire de combustion** E_{comb} (kJ/mol) : énergie libérée par la combustion d'une mole ; énergie libérée $Q = n \times E_{\text{comb}}$.
— **Pouvoir calorifique** : énergie libérée par kilogramme (ou gramme) de combustible : $PC = \dfrac{E_{\text{comb}}}{M}$.
— **Énergies de liaison** : rompre une liaison coûte de l'énergie, en former en libère. Énergie de réaction $\approx \sum E(\text{liaisons rompues}) - \sum E(\text{liaisons formées})$; si elle est négative, la réaction libère de l'énergie (exothermique).

MÉTHODE — ajuster une combustion

1. Ajuster le carbone avec CO_2, puis l'hydrogène avec H_2O

2. Ajuster l'oxygène avec O_2 en dernier ; multiplier par 2 si on obtient une demi-molécule

---

Exemple. C_4H_{10} *: 4* CO_2*, 5* H_2O*, donc 13 O, soit* $\frac{13}{2}O_2$ *; en doublant :* $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$.

MÉTHODE — estimer une énergie avec les énergies de liaison

1. Dessiner les molécules (schémas de Lewis) et compter les liaisons rompues et formées

2. Énergie $\approx \sum E_{\text{rompues}} - \sum E_{\text{formées}}$ (pour une mole de réaction)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier l'oxygène contenu dans le combustible (alcools). L'énergie libérée est positive en valeur, l'énergie de réaction est négative. Masse en g, M en g/mol.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Ajuster les combustions complètes du propane C_3H_8, du butane C_4H_{10} et de l'éthanol C_2H_6O. NIVEAU 1
2. La combustion du propane libère 2220 kJ/mol. Quelle énergie libèrent 2,0 mol ? et 88 g ($M = 44$ g/mol) ? NIVEAU 1
3. Calculer le pouvoir calorifique du méthane ($E_{\text{comb}} = 890$ kJ/mol, $M = 16$ g/mol) en kJ/g. NIVEAU 1
4. Quelle masse de dioxyde de carbone produit la combustion complète de 1,0 kg de propane ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec les énergies de liaison (C−H : 415 ; O=O : 498 ; C=O dans CO_2 : 804 ; O−H : 463 kJ/mol), estimer l'énergie de la combustion du méthane $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$. NIVEAU 2
6. Quelle masse de méthane faut-il brûler pour chauffer 1,0 L d'eau de 20 à 100 °C ($Q = 334$ kJ) si 60 % seulement de l'énergie chauffe l'eau ? NIVEAU 2
7. Comparer le méthane (890 kJ/mol, 1 CO_2) et le propane (2220 kJ/mol, 3 CO_2) : lequel émet le moins de CO_2 pour une même énergie ? NIVEAU 2
8. Pourquoi une chaudière mal réglée est-elle dangereuse ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une bouteille de gaz contient 13 kg de butane ($M = 58\,\text{g/mol}$, $E_{\text{comb}} = 2878\,\text{kJ/mol}$). NIVEAU 3

a) Calculer la quantité de butane, puis l'énergie que peut libérer la bouteille (en kJ et en kW h, $1\,\text{kW h} = 3600\,\text{kJ}$).

b) Calculer la masse de dioxyde de carbone rejetée.

c) Faire bouillir 1 L d'eau (de 20 à 100 °C) demande 334 kJ ; le réchaud a un rendement de 50 %. Combien de litres d'eau la bouteille permet-elle de faire bouillir ?

d) Calculer le pouvoir calorifique du butane en MJ/kg.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une combustion complète produit du monoxyde de carbone.

b) Former une liaison libère de l'énergie.

c) Une réaction dont l'énergie est négative est exothermique.

d) Brûler un kilogramme de bois ne rejette pas de dioxyde de carbone.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Avec en plus C−C : 345 et C−O : 358 kJ/mol, estimer l'énergie de combustion de l'éthanol $CH_3{-}CH_2{-}OH$. (Valeur mesurée : environ $-1370\,\text{kJ/mol}$.)